

Faculté des Sciences et Techniques de Fès



$\vdash \circ \bigcirc \Delta \circ \sqcup \Sigma \vdash$ $\bigcirc \Sigma \Delta \Sigma$ $\sqsubset \Delta \sqsubset \sqsubset \circ \Delta$ Θ $\Delta \Theta \Delta \Sigma \Pi \circ \Phi$

Département du Génie Electrique

Circuits Electroniques

Pr : M. LAHBABI

Master en Sciences et Technologies

MST : IESE

Ingénierie Electrique et Systèmes Embarqués

Circuits Electroniques

Programme

Chapitre 1 :

La contre réaction

Chapitre 2 :

Les comparateurs et les Triggers de Schmitt

Chapitre 3 :

Les oscillateurs sinusoïdaux

Chapitre 4 :

Les multivibrateurs : Monostables, Bistables & Astables

Les pré-requis :

- Analyse des circuits électriques
- Electronique analogique linéaire :
 - ✓ Les Transistors **bipolaires** et les transistors à **effet de champ** (FET) :
 - fonctionnement en régime statique et dynamique.
 - fonctionnement en régime de commutation (saturation)
- Amplificateurs opérationnels (régime linéaire)

Chapitre 1 :

La contre réaction

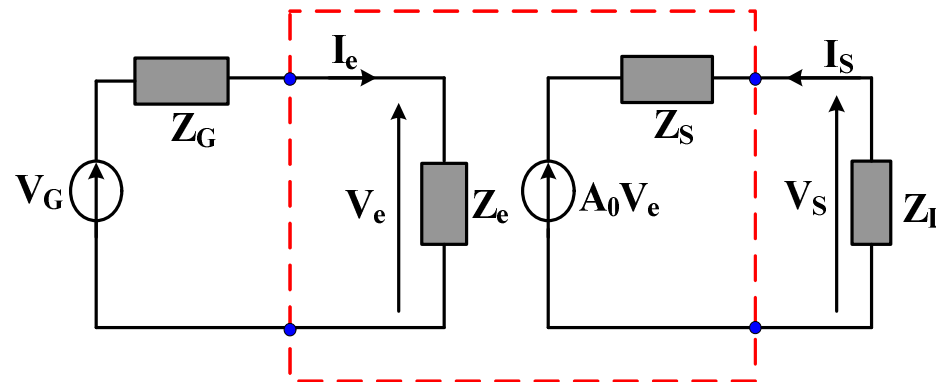
Sommaire :

- 1- Introduction
- 2- Définition
- 3- Schéma d'un système en boucle fermée
- 4- Mise en équation d'un système bouclé (formule de Black).
- 5- Propriétés de la contre réaction
- 6- Classification des montages à contre réaction
- 7- Etude du montage tension-série (ou tension-tension)
- 8- Stabilité des montages à réaction
- 9- Exemples d'applications

1- Introduction :

a- Rappel : les amplificateurs

Tout amplificateur peut être modélisé par une impédance d'entrée Z_e , une impédance de sortie Z_s et un gain en tension A_0 (amplification); tel que :



- Un amplificateur de tension idéal est caractérisé par : Z_e infinie et Z_s nulle.
- En pratique : $Z_e \gg Z_G$ et $Z_s \ll Z_L$.

Impédances d'entrée et de sortie idéales

Entrée	Sortie	Type d'amplificateur	Z_e	Z_s
V_e	V_s	Tension	∞	0
I_e	I_s	Courant	0	∞
V_e	I_s	Transadmittance	∞	∞
I_e	V_s	Transimpédance	0	0

b- Amplificateurs à transistors :

Souvent les amplificateurs à Transistors (bipolaires, JFET, ..) ne possèdent pas les caractéristiques d'un bon amplificateur, en effet :

- Une **impédance d'entrée faible** et **une grande impédance de sortie** du Tr bipolaire monté en **B.C.**
- Une grande impédance d'entrée et une petite impédance de sortie du Tr bipolaire monté en **C.C.** (**Gain unitaire**).
- Une **bande passante réduite** (capacités parasites).
- Une **distorsion du signal** (cas de grands signaux)
- Un Gain qui varie avec les paramètres externes (température, vieillissement, dérive des tensions d'alimentation, etc...)

Pour améliorer les performances d'un amplificateur, on utilise souvent une **boucle de réaction** appelée : **Contre-réaction ou (Rétroaction)**.

2- Définition :

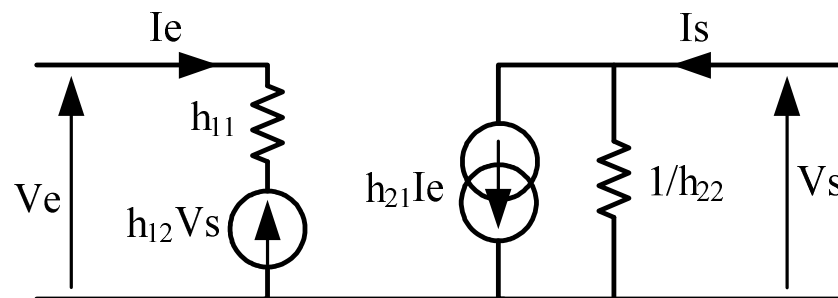
Dans un système on dit qu'il y a **réaction** (ou **système en boucle fermée**) lorsqu'une **partie du signal de sortie** (tension ou courant) **est ramenée sur l'entrée** (en tension ou en courant).

Le signal réinjecté en entrée n'est pas nécessairement de la même nature que celui prélevé de la sortie.

Intérêt :

Contrôler la sortie : La sortie réelle est comparée en permanence à une valeur de consigne souhaitée, et la commande est ajustée automatiquement, afin de maintenir l'état de sortie désiré.

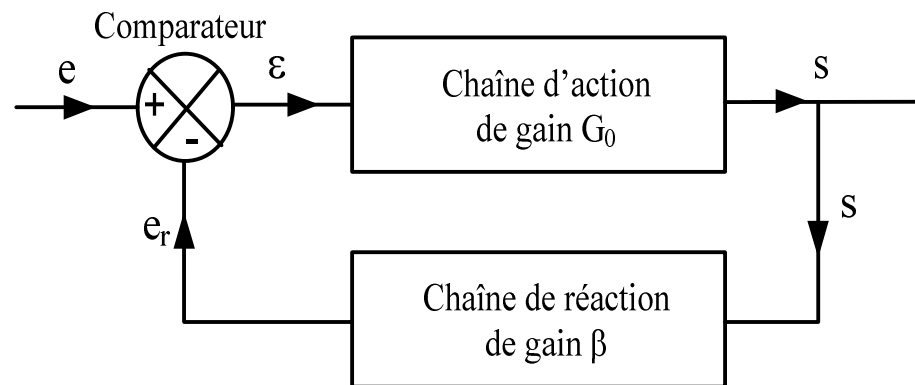
Exemple :



Sur l'entrée, apparaît une tension $h_{12}V_s$ commandée par la sortie.

3- Schéma d'un système en boucle fermée :

Le montage à réaction appelé **système bouclé** ou **système en boucle fermée** est donné par la figure suivante :



Ce système est constitué de **trois éléments** :

Chaîne d'action; Chaîne de réaction et un Comparateur

1^{er} - Chaîne d'action : Une **chaîne directe** ou **chaîne principale** formée d'un amplificateur de gain G_0 dans la bande passante.

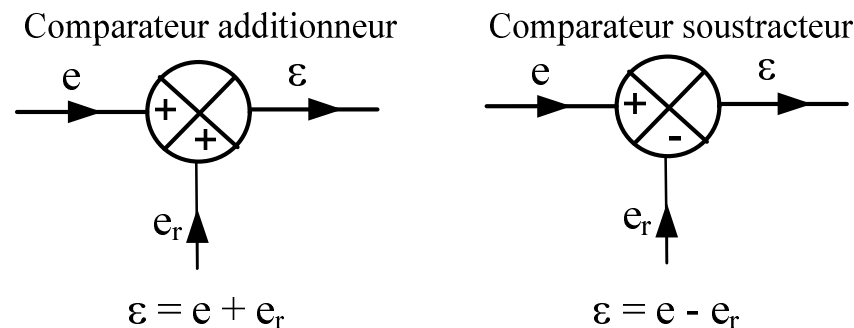
2^{ème} - Chaîne de réaction : Ou **chaîne de retour** est un **réseau passif** formé d'un quadripôle de fonction de transfert β qui détermine la fraction du signal de sortie à réinjecter à l'entrée.

β peut être réelle ou complexe suivant la structure du quadripôle constituant la chaîne de retour.

3^{ème} - Comparateur : (ou **mélangeur**) permet la réinjection à l'entrée, du terme de réaction, prélevé de la sortie.

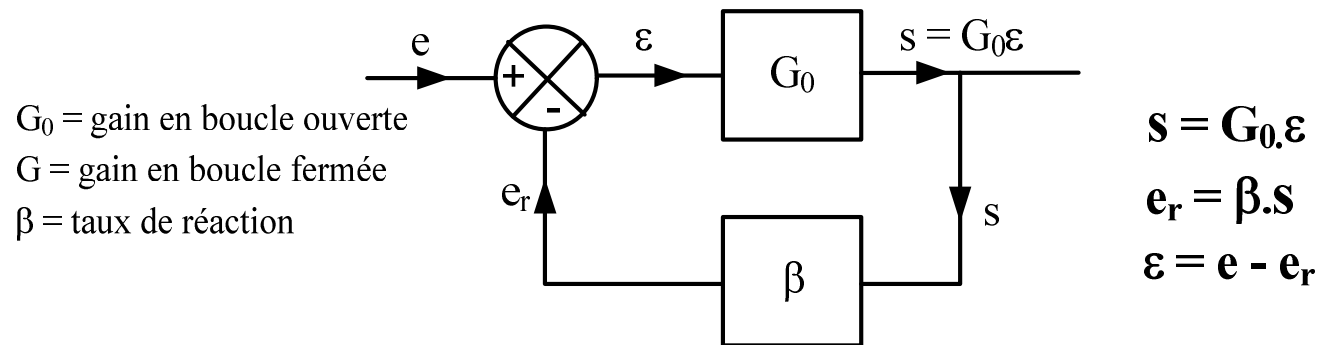
Le comparateur peut être **additionner (+)** ou **soustracteur (-)**.

En raison de la normalisation on utilise le **soustracteur**.



ε est appelé **signal d'erreur** ou **signal de différence**,
il mesure la différence entre le signal d'entrée et de retour.

4- Mise en équation d'un système bouclé (formule de Black) :



- Lorsque la **chaîne de réaction β est reliée à l'entrée par le comparateur**, le transfert est dit **en boucle fermée (BF)**.
- Lorsque **la chaîne de réaction β est déconnectée de l'entrée**, le transfert est dit en **boucle ouverte (BO)**.
- Si le signal ramené à l'entrée est en phase avec le signal d'entrée, la **réaction est positive**. Dans le cas contraire, on dit qu'il ya **rétroaction ou contre réaction** (e_r et e sont en opposition de phase).

Gain du montage en Boucle Fermée :

$$\begin{aligned}\text{soit } s &= G_0 \cdot \varepsilon \\ s &= G_0 \varepsilon = G_0(e - e_r) = G_0(e - \beta \cdot s) \\ s(1 + \beta \cdot G_0) &= G_0 \cdot e\end{aligned}$$

$$\longrightarrow \quad G = \frac{s}{e} = \frac{G_0}{1 + \beta G_0} \quad \text{Formule de Black}$$

✓ Si $|1 + \beta G_0| < 1 \Rightarrow |G| > |G_0|$: c'est une **réaction positive**,
le système devient instable. Le signal de sortie croît avec le signal d'entrée jusqu'à la saturation.

✓ Si $|1 + \beta G_0| > 1 \Rightarrow |G| < |G_0|$: c'est une **réaction négative (Contre réaction)**
Le système est stable.

Dans le cas où $\beta G_0 \gg 1 \Rightarrow G \approx \frac{1}{\beta}$. Le gain en BF ne dépend plus de la chaîne d'action, il dépend uniquement de la chaîne de retour.

✓ Si $\beta G_0 = -1 \Rightarrow G \rightarrow \infty$; Il y a **instabilité**, donc le système va osciller.
Le système se comporte comme un oscillateur. Le système oscille sans avoir besoin d'un signal d'entrée, ($e=0$).

En général :

$$G = \frac{s}{e} = \frac{G_0}{1 \pm \beta G_0}$$

Remarque : Si on utilise un additionneur

$$G = \frac{s}{e} = \frac{G_0}{1 - \beta G_0}$$

5- Propriétés de la contre réaction : (Avantages et inconvénients)

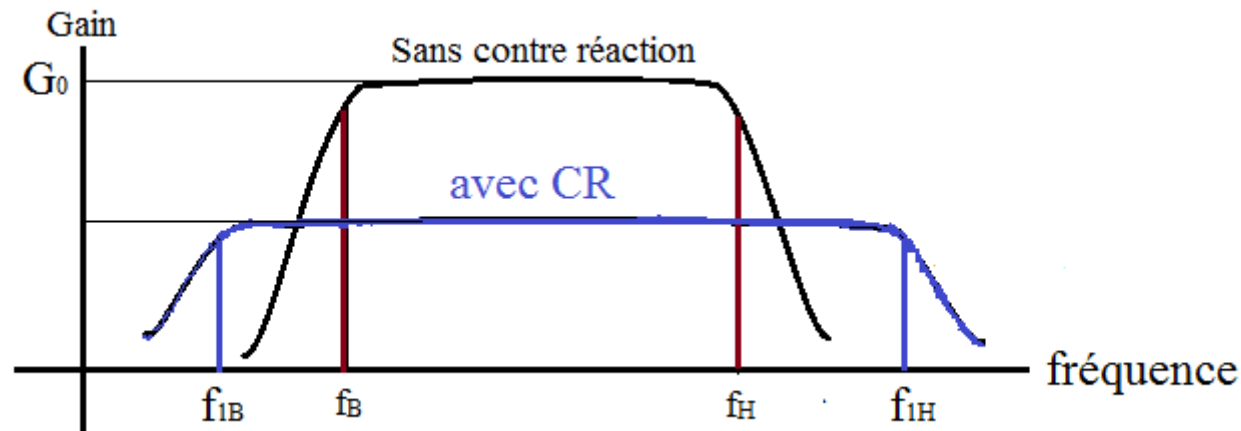
La **contre-réaction** permet le **contrôle des montages amplificateurs**. Elle sert à rendre leurs caractéristiques de fonctionnement pratiquement indépendantes des différents composants de ces montages :

- **Diminution du gain** $\rightarrow |G| < |G_0|$
car en Contre réaction ou (réaction négative ou rétroaction); $(1 + \beta G_0) > 1$
- **Réduction des distorsions de l'amplitude** $\left(\left| \frac{\Delta G}{G} \right| < \left| \frac{\Delta G_0}{G_0} \right| \right)$
- **Elargissement de la bande passante.**
- **Stabilisation du gain (ΔG faible).**
- **Contrôle des impédances d'entrée et de sortie.**

Remarque 1: - Le système avec contre réaction est plus **stable**.
- Le gain obtenu G est plus faible.
 $\Rightarrow$ utilisation d'un amplificateur opérationnel (#10⁵).

Remarque 2 : La Contre Réaction augmente la bande passante, mais diminue le gain.

En effet : $BP_{ACR} (= f_{1H} - f_{1B}) > BP_{SCR} (= f_H - f_B)$



Avec une contre réaction on gagne en bande passante mais on perd en gain.

On peut montrer :

$$f_{1B} = \frac{f_B}{(1 + \beta G_0)} \qquad f_{1H} = f_H (1 + \beta G_0)$$

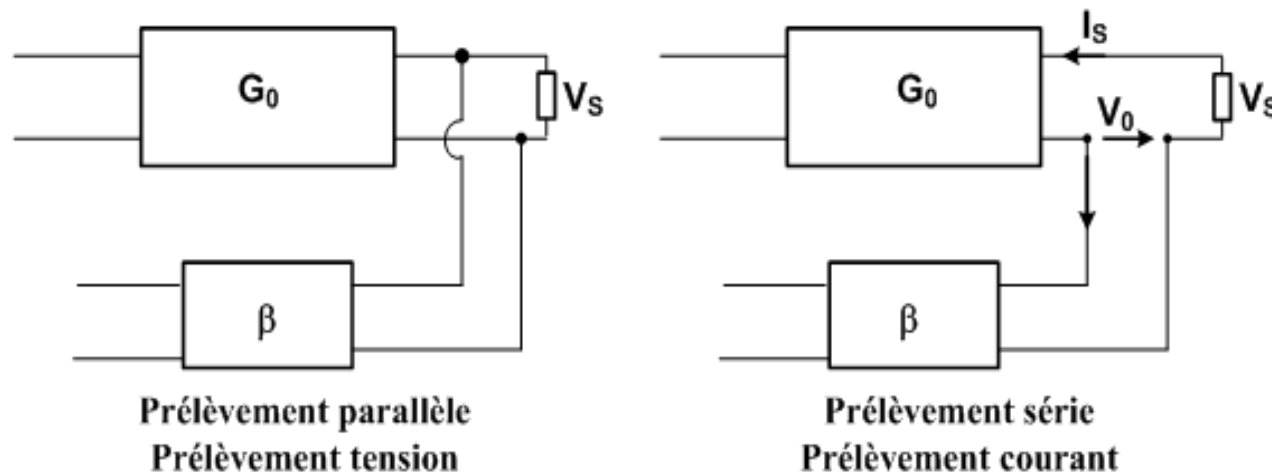
On définit le **PGBP** par : **PGBP = Gain x bande passante.**

En général, le **produit gain x bande passante (PGBP) est constant.**

6- Classification des montages à contre réaction :

On s'intéresse à des systèmes électroniques analogiques, les grandeurs concernées sont des **tensions** ou des **courants**.

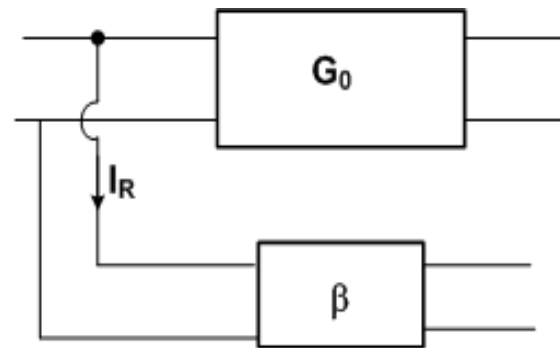
- Le prélèvement du signal de sortie peut se faire de **deux manières** :
 - **Prélèvement parallèle** $\Rightarrow$ le signal prélevé est la tension de sortie
 - **Prélèvement série** $\Rightarrow$ le signal prélevé est le courant de sortie



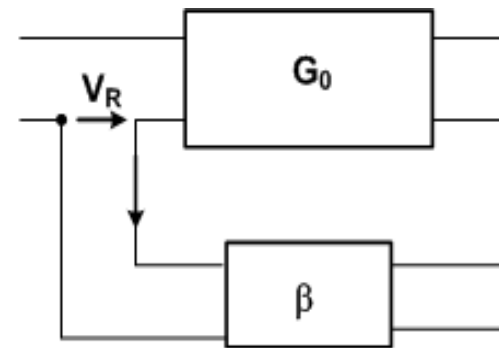
Prélèvement du signal de sortie

■ De même, la réinjection à l'entrée se fait de **deux manières** :

- **En parallèle $\Rightarrow$ le signal injecté est un courant**
- **En série $\Rightarrow$ le signal injecté est une tension**



Injection parallèle
Injection de courant



Injection série
Injection de tension

Réinjection du signal à l'entrée

Il existe donc **4 types de montage à contre réaction**, qui se distinguent par la façon dont le signal de contre réaction est prélevé à la sortie de l'amplificateur, (en parallèle ou en série) et la façon dont le signal est réinjecté à l'entrée, (en série ou en parallèle).

- Nomenclature des 4 types de montages à contre réaction :

Elle varie selon les auteurs :

1^{ère} nomenclature : Grandeur injectée – Grandeur prélevée

On désigne d'abord la grandeur réinjectée à l'entrée ensuite la grandeur prélevée à la sortie. (signal d'entrée, signal de sortie)

Exp: Réaction tension-tension, courant-tension, tension-courant et courant-courant.

2^{ème} nomenclature : Mode de réinjection – Mode de prélèvement

On désigne d'abord le mode de réinjection (à l'entrée) ensuite le mode de prélèvement (à la sortie).

Exp : Réaction série - parallèle, parallèle-série, série-série et parallèle-parallèle.

3^{ème} nomenclature : Grandeur prélevée - Mode de réinjection

On désigne d'abord la grandeur prélevée ensuite le mode de réinjection.

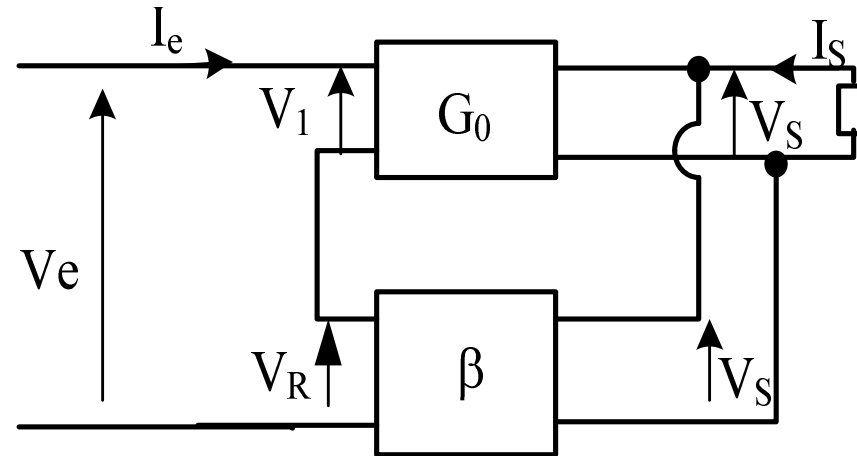
Exp : Réaction tension- série.

6-1: Réaction tension – tension

La grandeur prélevée est la tension V_S .

La grandeur réinjectée est une tension $V_R = \beta V_S$.

Signal d'erreur $V_1 = V_e - V_R$



Réaction tension tension

Réaction série parallèle

Réaction tension série

Calcul du gain : $(G = \frac{V_S}{V_e})$

$$V_S = G_0 \cdot V_1 = G_0 \cdot (V_e - V_R) = G_0 \cdot (V_e - \beta \cdot V_S)$$



Le gain avec CR est :

$$G = \frac{V_S}{V_e} = \frac{G_0}{1 + \beta G_0}$$

Calcul de l'impédance d'entrée Z_{eCR} : $V_1 = Z_e \cdot I_e$ et $V_e = Z_{eCR} \cdot I_e$

$$V_e = V_1 + V_R = V_1 + \beta V_S = V_1 + \beta G_0 V_1 = V_1(1 + \beta G_0)$$

On faisant le rapport et par identification, on a : $\frac{V_e}{V_1} = \frac{Z_{eCR}}{Z_e} = 1 + \beta G_0$

On déduit l'impédance d'entrée avec CR : $Z_{eCR} = \frac{V_e}{I_e} = Z_e \cdot (1 + \beta G_0)$

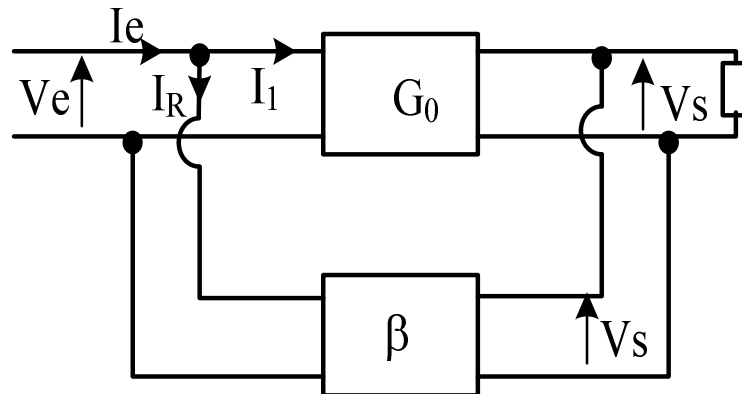
D'où : $Z_{eCR} > Z_e$ **l'impédance d'entrée est augmentée**

6-2: Réaction courant – tension

La grandeur prélevée est une tension V_s .

La grandeur réinjectée est un courant $I_R = \beta V_s$.

Signal d'erreur $I_1 = I_e - I_R$



Réaction courant tension
Réaction parallèle parallèle

Calcul du gain : $G = \frac{V_s}{I_e}$

$$V_s = G_0 \cdot I_1 = G_0 \cdot (I_e - I_R) = G_0 \cdot (I_e - \beta \cdot V_s)$$

On déduit le gain avec CR est :

$$G = \frac{V_s}{I_e} = \frac{G_0}{1 + \beta G_0}$$

Calcul de l'impédance d'entrée Z_{eCR} : $V_e = Z_e \cdot I_1 = Z_{eCR} \cdot I_e$

On exprime I_e en fonction de I_1 :

$$I_e = I_1 + I_R = I_1 + \beta V_s = I_1 + \beta G_0 I_1 = I_1(1 + \beta G_0)$$

On déduit Z_{eCR} :

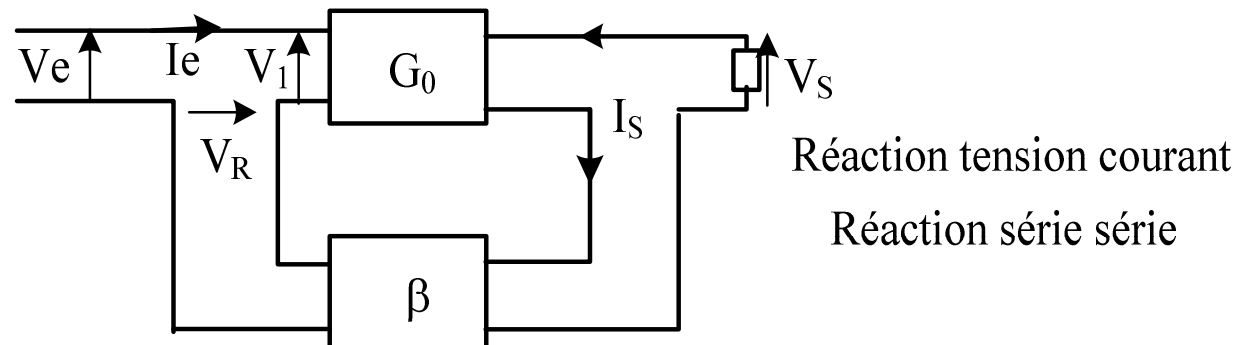
$$Z_{eCR} = \frac{Z_e}{(1 + \beta G_0)} \ll Z_e$$

6-3: Réaction tension – courant :

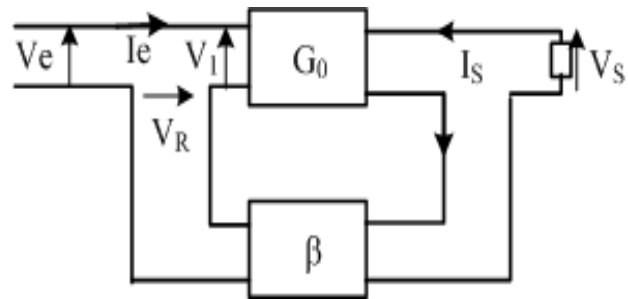
La grandeur prélevée est un courant I_s .

La grandeur réinjectée est une tension $V_R = \beta I_s$.

Signal d'erreur $V_1 = V_e - V_R$



Calcul du gain : $(G = \frac{I_S}{V_e})$



$$I_S = G_0 \cdot V_1 = G_0 \cdot (V_e - V_R) = G_0 \cdot (V_e - \beta \cdot I_S)$$

D'où le gain avec CR est :

$$G = \frac{I_S}{V_e} = \frac{G_0}{1 + \beta G_0}$$

Calcul de l'impédance d'entrée Z_{eCR} :

$$V_e = Z_{eCR} \cdot I_e \quad \text{et} \quad V_1 = Z_e \cdot I_e$$

On exprime V_e en fonction de V_1 :

$$V_e = V_R + V_1 = V_1 + \beta I_S = V_1 + \beta G_0 V_1 = V_1 (1 + \beta G_0)$$

Par comparaison, on déduit Z_{eCR} :

$$Z_{eCR} = Z_e \cdot (1 + \beta G_0)$$

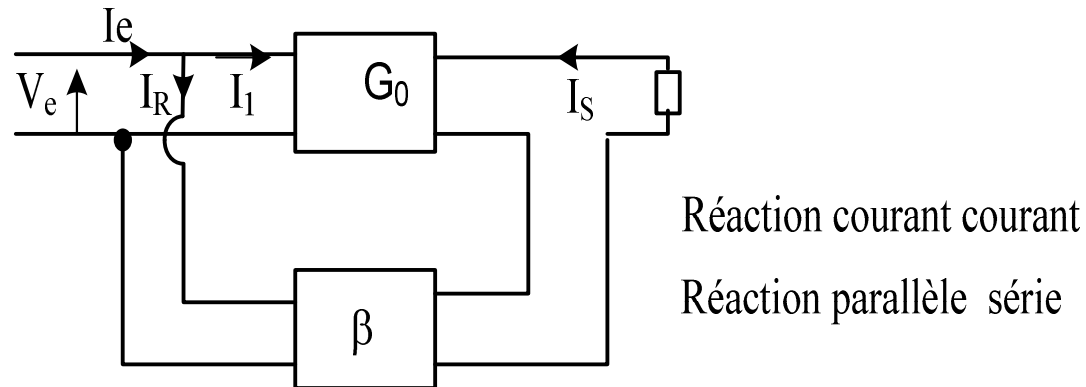
Donc : $Z_{eCR} \gg Z_e$

6- 4: Réaction courant – courant :

La grandeur prélevée le courant I_S .

La grandeur réinjectée est un courant $I_R = \beta I_S$.

Signal d'erreur $I_1 = I_e - I_R$



Calcul du gain : $(G = \frac{I_S}{I_e})$

$$I_S = G_0 \cdot I_1 = G_0 \cdot (I_e - I_R) = G_0 \cdot (I_e - \beta \cdot I_S)$$

D'où le gain avec CR est :

$$G = \frac{I_S}{I_e} = \frac{G_0}{1 + \beta G_0}$$

Calcul de l'impédance d'entrée Z_{eCR} : $V_e = Z_{eCR} \cdot I_e = Z_e \cdot I_1$

On exprime I_e en fonction de I_1 :

$$I_e = I_1 + I_R = I_1 + \beta I_S = I_1 + \beta G_0 I_1 = I_1 (1 + \beta G_0)$$

On déduit Z_{eCR} :

$$Z_{eCR} = \frac{Z_e}{(1 + \beta G_0)} \ll Z_e$$

6- 5: Choix de la configuration :

Le choix de la configuration de l'entrée et de la configuration de sortie de la boucle dépend des caractéristiques de l'amplificateur considéré.

On distingue 4 types d'amplificateurs :

➤ Amplificateur de tension : $A = A_v = \frac{V_s}{V_e}$ → Réaction tension-tension

L'impédance d'entrée est infinie et l'impédance de sortie est nulle

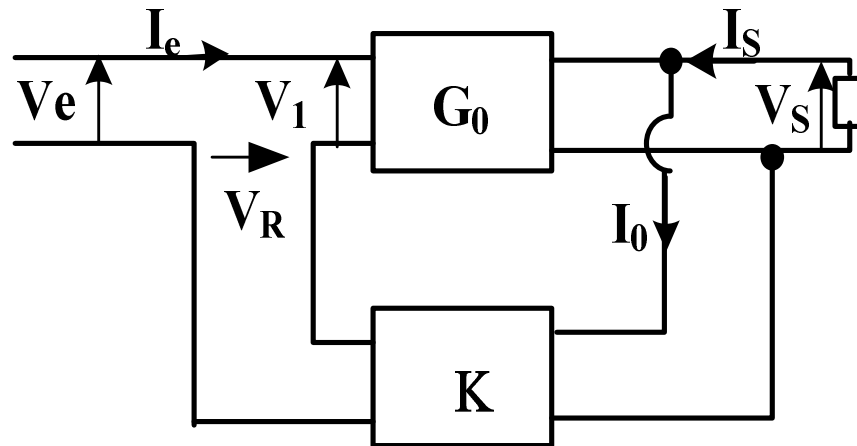
➤ Amplificateur de courant : $A = A_i = \frac{I_s}{I_e}$ → Réaction courant-courant

L'impédance d'entrée est nulle et l'impédance de sortie est infinie

➤ Amplificateur transconductance: $A = G_m = \frac{I_s}{V_e}$ → Réaction tension-courant

➤ Amplificateur à transrésistance : $A = R_m = \frac{V_s}{I_e}$ → Réaction courant-tension

7- Etude du montage tension-série ou tension-tension :

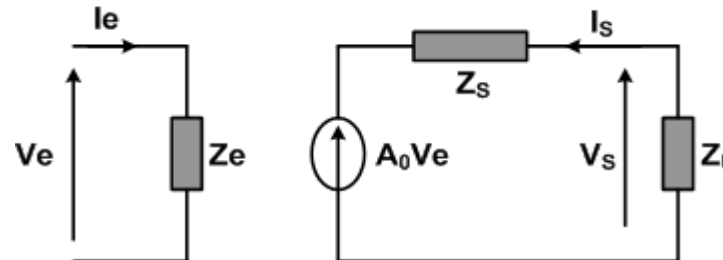


Amplificateur sans réaction :

Il peut être modélisé par :

$$V_e = Z_e \cdot I_e$$

$$V_s = A_0 V_e + Z_s \cdot I_s$$

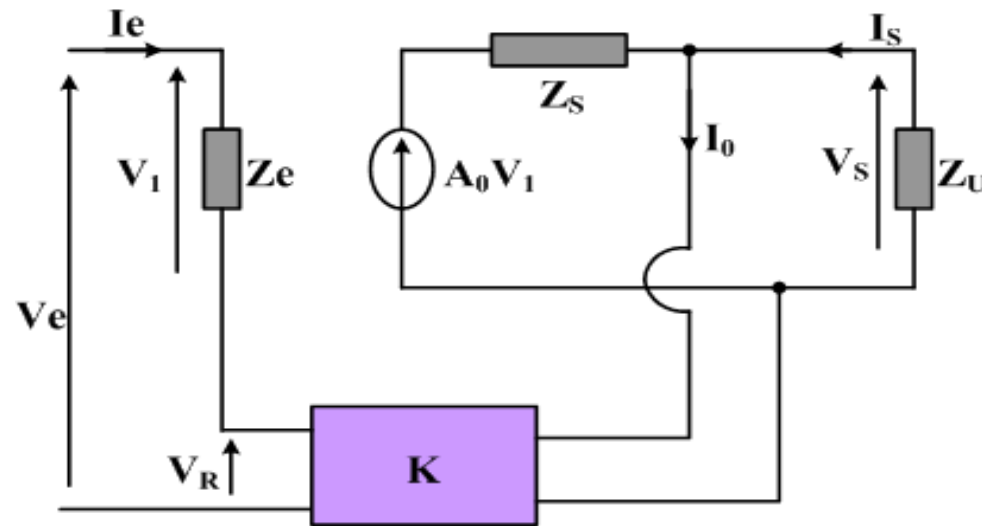


Z_e impédance d'entrée;

Z_s impédance de sortie; $Z_s = V_s / I_{out}$ quand $V_e = 0$ et sortie en C.O

A_0 le gain à vide (charge non connectée)

Amplificateur avec réaction :



$$V_1 = V_e - V_R = V_e - K.V_S$$

$$V_S = A_0 V_1 + Z_S \cdot (I_S - I_0) \approx A_0 V_1 + Z_S I_S \quad \text{On supposant } I_0 \ll I_S$$

$$V_S = A_0 (V_e - K V_S) + Z_S I_S \Rightarrow V_S (1 + K.A_0) = A_0 V_e + Z_S I_S$$

$$V_S = \frac{A_0}{1 + K.A_0} V_e + \frac{Z_S}{1 + K.A_0} I_S$$

$$V_S = A_{CR} V_e + Z_{SCR} I_S \quad \text{Avec : } A_{CR} = \frac{A_0}{1 + K.A_0} \text{ et } Z_{SCR} = \frac{Z_S}{1 + K.A_0}$$

Le gain et l'impédance de sortie ont diminué $A_{CR} < A_0$ et $Z_{SCR} < Z_S$

Impédance d'entrée Z_{eCR} :

$$V_S = A_0 V_1 + Z_S \cdot (I_S - I_0) \approx A_0 V_1 + Z_S I_S \quad \text{On supposant } I_0 \ll I_S$$

$$V_S = -Z_U \cdot I_S \rightarrow I_S = -\frac{V_S}{Z_U}$$

$$V_S = A_0 V_1 - Z_S \cdot \frac{V_S}{Z_U}$$

$$V_S = \frac{A_0 \cdot V_1}{1 + \varepsilon} \quad \text{avec } \varepsilon = \frac{Z_S}{Z_U}$$

$$V_R = K \cdot V_S = K \cdot \frac{A_0 \cdot V_1}{1 + \varepsilon}$$

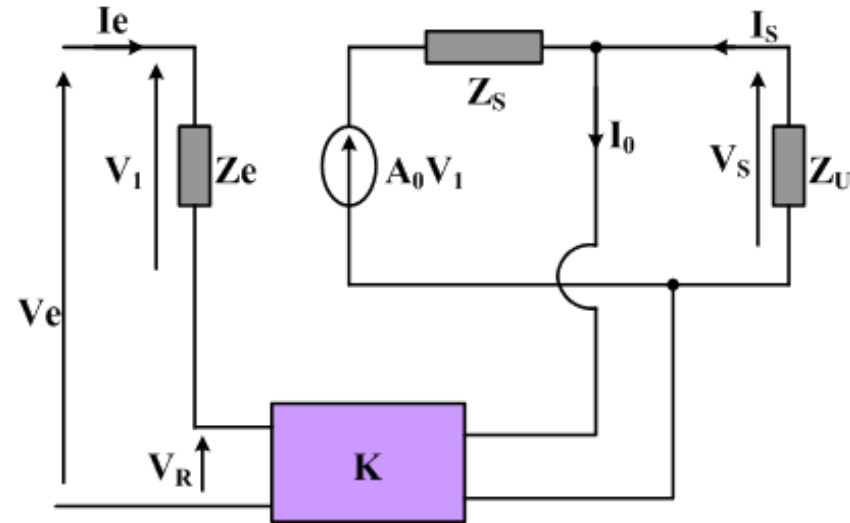
$$V_e = V_1 + V_R = V_1 \left(1 + \frac{K \cdot A_0}{1 + \varepsilon} \right) = Z_e \cdot I_e \left(1 + \frac{K \cdot A_0}{1 + \varepsilon} \right) \quad \text{Où } V_1 = Z_e \cdot I_e$$

$$V_e = Z_{eCR} \cdot I_e \quad \text{Avec : } Z_{eCR} = Z_e \left(1 + \frac{K \cdot A_0}{1 + \varepsilon} \right)$$

Pour les systèmes adaptés en tension ($Z_S \ll Z_U$); $\varepsilon = 0$; donc :

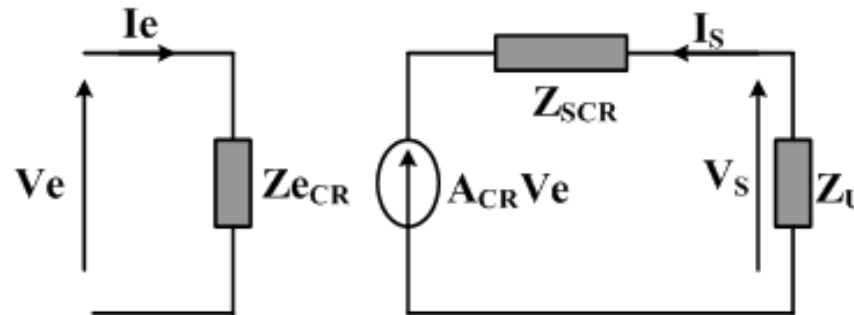
$$Z_{eCR} = Z_e (1 + K \cdot A_0)$$

L'impédance d'entrée a augmenté : $Z_{eCR} > Z_e$



Conclusion :

1. La **contre réaction tension-tension** diminue le gain, augmente l'impédance d'entrée et diminue l'impédance de sortie.
2. Le système avec CR peut être modélisé comme un amplificateur de tension par : Z_{eCR} , Z_{SCR} et A_{CR} .



$$V_e = Z_{eCR} \cdot I_e$$

$$V_s = A_{CR}V_e + Z_{SCR} \cdot I_s$$

8- Stabilité des montages à réaction

Définition : Un **système est dit stable** si et seulement si, quand il est soumis à une impulsion de Dirac en entrée, il revient à sa position initiale de repos après un temps de relaxation.

Un système linéaire est stable si les pôles de sa fonction de transfert sont à parties réelles strictement négatives. Or les pôles d'un procédé en BF sont les zéros de l'équation caractéristique $1 + \beta G_0 = 0$.

$$1 + \beta G_0 = 0 \rightarrow |\beta G_0| = 1 \text{ et } \arg(\beta G_0) = -\pi \text{ (ou } -180^\circ)$$

Rappel : $Z = a + j b = r (\cos\theta + j \sin\theta) = r \exp(j\theta)$

On dit qu'un système en boucle fermée est stable si l'on a simultanément :

$$\begin{cases} \text{Arg} [T(j \omega_\pi)] = -180^\circ \\ |T(j \omega_\pi)| < 1 \end{cases} \quad \text{où } T(j\omega) = \beta(j\omega)G_0(j\omega)$$



la **courbe de phase** passe par **-180°**
la **courbe de gain** passe en dessous de **0 dB**.

ω_π est la pulsation pour laquelle la courbe de phase passe par -180° ou $(-\pi)$ dans le diagramme de Bode.

En pratique :

On détermine la pulsation ω_π à partir de la condition de phase :

$$\text{Arg} [T(j \omega_\pi)] = - \pi$$

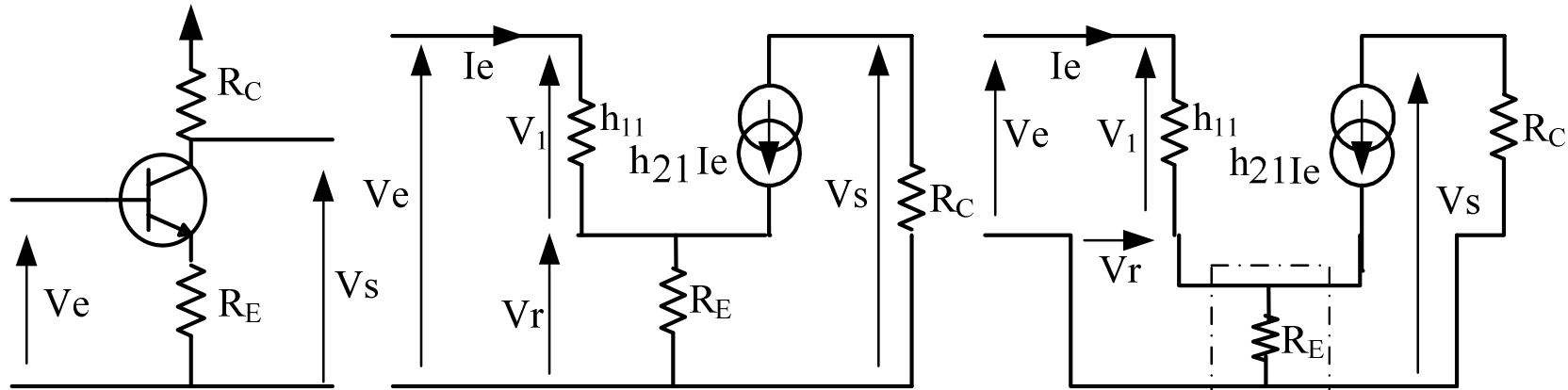
On calcule ensuite le gain critique $T(j\omega_\pi)$ à l'aide de la condition d'amplitude .

Le système en BF est stable si pour $\omega = \omega_\pi$; on a : $| T(j \omega_\pi) | < 1$

Le système en BF est instable si pour $\omega = \omega_\pi$; on a : $| T(j \omega_\pi) | > 1$

9- Exemples d'applications :

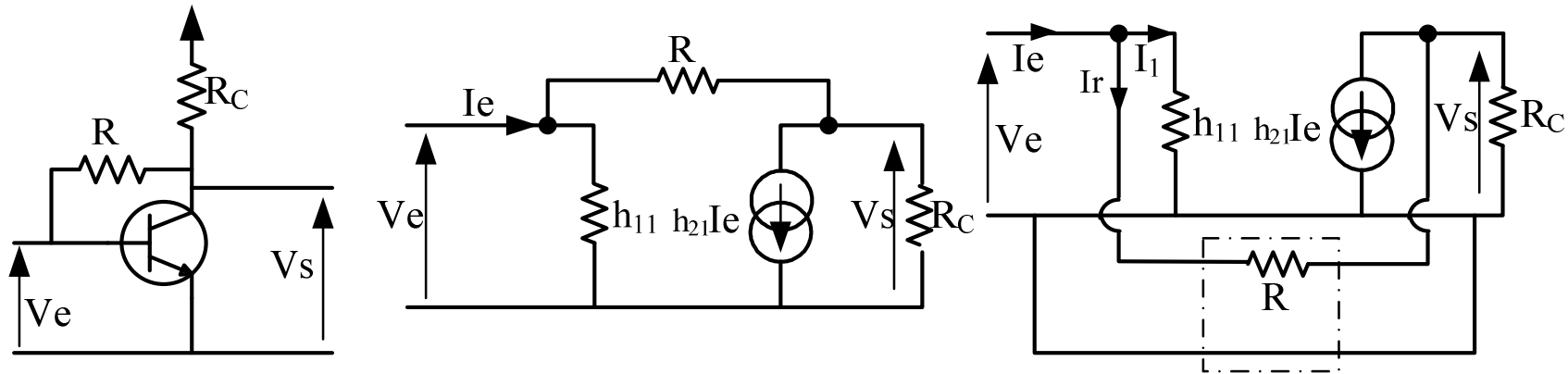
9-1: Contre réaction d'émetteur :



**Petits signaux,
Basses fréquences**

**Tension courant
série-série**

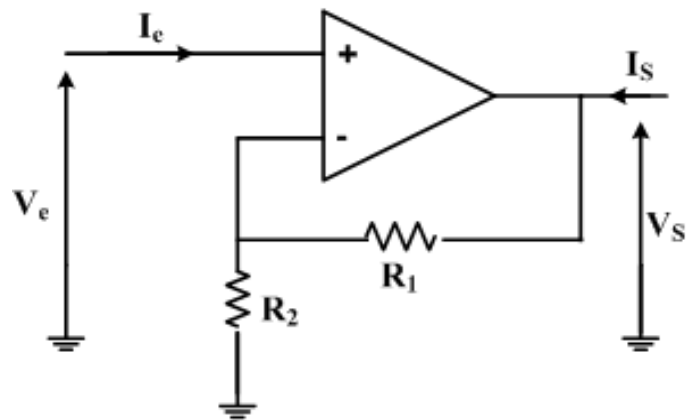
9-2: Contre réaction collecteur-base :



**Petits signaux,
Basses fréquences**

**Courant tension
parallèle-parallèle**

9-3: Contre réaction tension-tension ou série parallèle :



Tension tension (série parallèle)

